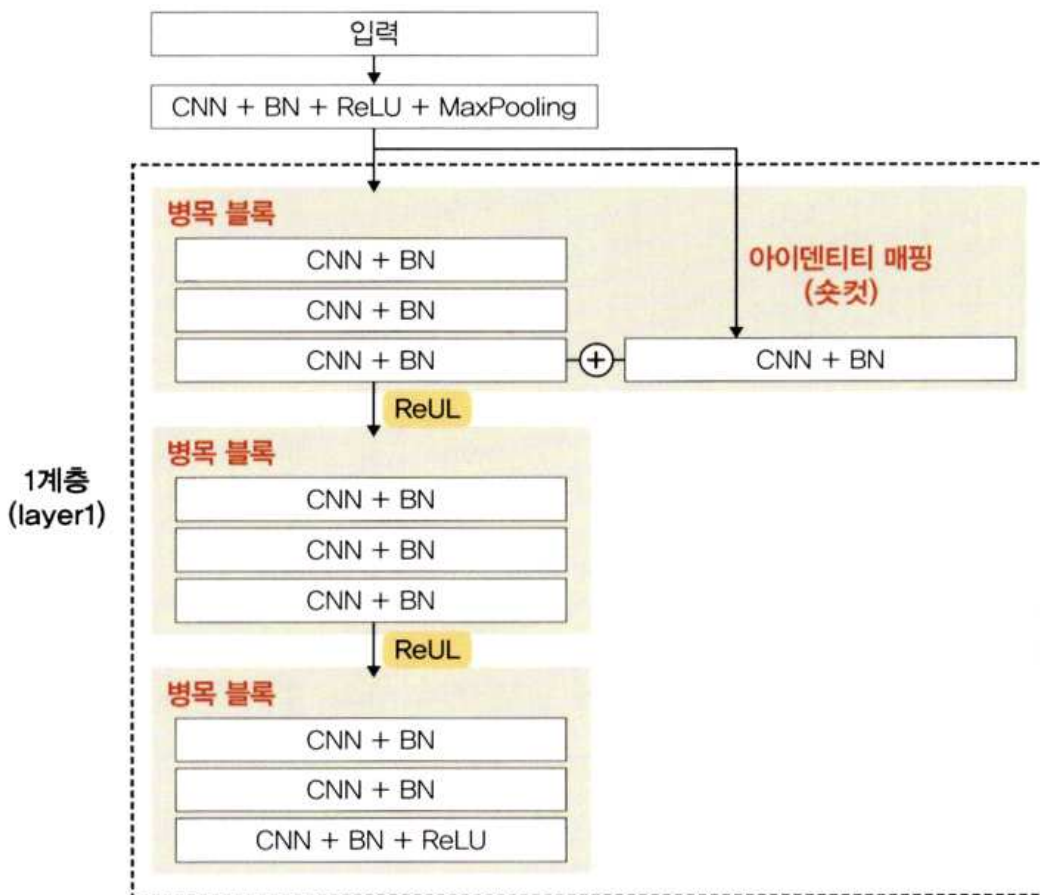


#6.1.5 : ResNet

"Deep Residual Learning for Image Recognition" 논문에 따르면, 신경망은 깊이가 깊어질수록 성능이 좋아지다가 일정한 단계에 다다르면 오히려 성능이 나빠진다고 합니다. 레지듀얼 블록은 기울기가 잘 전파될 수 있도록 일종의 숏컷(shortcut, skip connection)을 만들어 줍니다. 이러한 개념이 필요한 이유는 2014년에 공개된 GoogleNet은 층이 총 22개로 구성된 것에 비해 ResNet은 층이 총 152개로 구성되어 기울기 소멸 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.

♥ 그림 6-28 아이덴티티 매핑(숏컷)



6.2 : 객체인식

객체 인식 = 여러 가지 객체에 대한 분류 + 객체의 위치 정보를 파악하는 위치 검출

1단계 객체 인식은 이 두 문제(분류와 위치 검출)를 동시에 행하는 방법이고, 2단계 객체 인식은 이 두 문제를 순차적으로 행하는 방법입니다. 따라서 1단계 객체 인식은 비교적 빠르지만 정확도가 낮고, 2단계 객체 인식은 비교적 느리지만 정확도가 높습니다.

6.2.2 공간 피라미드 풀링

즉, 공간 피라미드 풀링은 입력 이미지의 크기에 관계없이 합성곱층을 통과시키고, 완전연결층에 전달되기 전에 특성 맵들을 동일한 크기로 조절해 주는 풀링층을 적용하는 기법입니다.

입력 이미지의 크기를 조절하지 않고 합성곱층을 통과시키기 때문에 원본 이미지의 특징이 훼손되지 않는 특성 맵을 얻을 수 있습니다. 또한, 이미지 분류나 객체 인식 같은 여러 작업에 적용할 수 있다는 장점이 있습니다.

6.2.3 Fast R-CNN

즉, 선택적 탐색에서 찾은 바운딩 박스 정보가 CNN을 통과하면서 유지되도록 하고 최종 CNN 특성 맵은 풀링을 적용하여 완전연결층을 통과하도록 크기를 조정합니다. 이렇게 하면 바운딩 박스마다 CNN을 돌리는 시간을 단축할 수 있습니다.

6.2.4 Faster R-CNN

Faster R-CNN은 '더욱 빠른 객체 인식을 수행하기 위한 네트워크입니다. 기존 Fast R-CNN 속도의 걸림돌이었던 후보 영역 생성을 CNN 내부 네트워크에서 진행할 수 있도록 설계했습니다. 즉, Faster R-CNN은 기존 Fast R-CNN에 후보 영역 추출 네트워크(Region Proposal Network, RPN)를 추가한 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. Faster R-CNN에서는 외부의 느린 선택적 탐색(CPU로 계산) 대신 내부의 빠른 RPN(GPU로 계산)을 사용합니다.

▼ 그림 6-45 앵커

